

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד ג', חורף - 31.03.22

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \arcsin(\sin(x))$. אזי

(א) $x = 0$ היא אסימפטוטה אנכית.

(ב) $\int_0^\pi f(x) dx = \frac{\pi^2}{4}$ ***

(ג) $f(x)$ פונקציה זוגית.

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

(ה) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{1}{(\arctan(x^2))^{\sin x}} dx, \quad II = \int_1^\infty (e^{\frac{1}{x}} - 1)^2 dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס ***

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{1}{n} - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \int_0^1 \sin \left(\frac{\sqrt{x}}{n^2} \right) dx$$

(א) שני הטורים מתכנסים ***

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) שני הטורים אינם מתכנסים

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x .

(א) אם לכל x קיים y כך ש- $x < y$ וגם $f(x) = f(y)$, אז f פונקציה קבועה.

(ב) אם $f(x)$ רציפה וחיובית, ו- $F(x)$ פונקציה קדומה של $f(x)$, אז $F(x)$ פונקציה חיובית.

(ג) אם $f(x)$ גזירה בכל נקודה ומקימת $f(0) = 1$ אז $|f(x)|$ גזירה בנקודה $x = 0$ ***.

(ד) אם $f(x)$ גזירה מימין בכל נקודה וגם רציפה בכל נקודה, אז $f(x)$ גזירה בכל נקודה.

5. $F(x) = \int_x^{x^2} \sin(t^2) dt$ תהי

(א) $F(x)$ קמורה בקטע $(0, \infty)$.

(ב) $x = 0$ נקודת קיצון מקומי של F .

(ג) $x = 0$ היא נקודת פיתול של F .***

(ד) אין ל- $F(x)$ נקודות קיצון מקומי.

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ וגם $3 \leq a_n \leq 9$ לכל n , אז b_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ב) אם $0 \leq a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 10$ אז תחום ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ מוכל בתחום

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

נכון לא נכון

(ג) אם $0 < a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ אז $1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$.

נכון לא נכון

(ד) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס וגם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ אינו מתכנס, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (22 נקודות)

(א) (11 נקודות) הוכיחו שאם $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה המקיימת $f(1) = 4$ וגם

$$f(x) \leq \sqrt{x} \quad \text{לכל } x, 10 \leq x, \text{ אז קיימת נקודה } 1 < c \text{ עבורה } f(c) = c.$$

פתרון: נסתכל על $g(x) = f(x) - x$.

זוהי פונקציה רציפה בקטע $[1, \infty)$ כי הפרש של רציפות.

$$g(1) = f(1) - 1 = 4 - 1 = 3 > 0$$

מצד שני, לכל $x \geq 10$

$$g(x) = f(x) - x \leq \sqrt{x} - x \implies g(10) \leq \sqrt{10} - 10 \leq 4 - 10 = -6 < 0 < g(1)$$

וכיוון ש- $g(x)$ רציפה בקטע $[1, 10]$ אז, לפי משפט ערך הביניים, קיימת נקודה

$1 < c < 10$ עבורה

$$0 = g(c) = f(c) - c \implies f(c) = c.$$

(ב) (11 נקודות) נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה בקטע $[3, 7]$ המקיימת $|f'(x)| \leq 4$ בקטע $[3, 7]$ וגם $f(3) = 1, f(7) = -15$. מיצאו במפורש מהו $f(x)$ בקטע $[3, 7]$.

פתרון: נסתכל על $g(x) = f(x) - (13 - 4x) = f(x) - (13 - 4x)$ פונקציה זו גזירה בקטע $[3, 7]$ כהפרש של גזירות. בנוסף

$$g(3) = f(3) - 1 = 0, \quad g(7) = f(7) - (-15) = 0.$$

כיוון שבקטע $[3, 7]$ מתקיים $-4 \leq f'(x) \leq 4 \iff |f'(x)| \leq 4$ אז

$$g'(x) = f'(x) + 4 \geq -4 + 4 \geq 0$$

בקטע $[3, 7]$. לפי מסקנות לגרנג' זה אומר כי $g(x)$ עולה בקטע $[3, 7]$. לכן, לכל $3 \leq x \leq 7$ מתקיים

$$0 = g(3) \leq g(x) \leq g(7) = 0 \implies g(x) = 0.$$

לכן $f(x) = 13 - 4x$ בקטע $[3, 7]$.

8. (30 נקודות)

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5x+8}{x^2-4x+3} dx$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \frac{5x+8}{x^2-4x+3} &= \frac{5x+8}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} = -\frac{13}{2} \frac{1}{x-1} + \frac{23}{2} \frac{1}{x-3} \\ \int \frac{5x+8}{x^2-4x+3} dx &= \int -\frac{13}{2} \frac{1}{x-1} + \frac{23}{2} \frac{1}{x-3} dx = -\frac{13}{2} \ln|x-1| + \frac{23}{2} \ln|x-3| + C. \end{aligned}$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $(18)^{\frac{3}{4}}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{1000}$.

פתרון: נסתכל על $f(x) = x^{\frac{3}{4}}$. נסתכל על פולינום טיילור של $x^{\frac{3}{4}}$ בסביבת הנקודה 16. אז $a = 16$, $x = 18$, ולכן, לפי נוסחת השארית של לגרנג', לכל n יש $16 < c < 18$ עבורו

$$R_n(18) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (18-16)^{n+1} = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot 2^{n+1}.$$

וכיון ש- $16 < c < 18$ אז $\frac{1}{2} = \frac{1}{16^{\frac{1}{5}}} \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{4}}} < 0$.

$$f(x) = x^{\frac{3}{4}}, \quad f(16) = 8 \quad T_0(x) = 8$$

$$f'(x) = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{4}} = \frac{3}{4x^{\frac{1}{4}}}, \quad f'(16) = \frac{3}{8} \quad T_1(x) = 8 + \frac{3}{8}(x-16)$$

$$|R_0(18)| = \left| \frac{\frac{3}{4c^{\frac{1}{4}}}}{1!} 2^1 \right| \leq \frac{3}{4}$$

$$f''(x) = -\frac{3}{16}x^{-\frac{5}{4}} = -\frac{3}{16x^{\frac{5}{4}}}, \quad f''(16) = -\frac{3}{512} \quad T_2(x) = 8 + \frac{3}{8}(x-16) - \frac{3}{1024}(x-16)^2$$

$$|R_1(18)| = \left| \frac{-\frac{3}{16c^{\frac{5}{4}}}}{2!} 2^2 \right| \leq \frac{3}{256}$$

$$f'''(x) = \frac{15}{64}x^{-\frac{9}{4}} = \frac{15}{64x^{\frac{9}{4}}}$$

$$|R_2(18)| = \left| \frac{\frac{15}{64c^{\frac{9}{4}}}}{3!} 2^3 \right| \leq \frac{5}{8192} < \frac{1}{1000}$$

כאשר השתמשנו באי שוויונים למעלה באי שוויונים $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{4}}} < \frac{1}{2}$ שהוסבר למעלה.

ולכן $T_2(18)$ הוא מספר שמרחקו מ- $(18)^{\frac{3}{4}}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{1000}$.

$$T_2(x) = 8 + \frac{3}{8}(x-16) - \frac{3}{1024}(x-16)^2$$

$$T_2(18) = 8 + \frac{3}{8}(18-16) - \frac{3}{1024}(18-16)^2 = 8 + \frac{3}{4} - \frac{3}{256}$$

(ג) (10 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{4^n - 3^n} x^n$$

פתרון: נמצא את רדיוס ההתכנסות לפי נוסחת דלמבר

$$\begin{aligned} \left| \frac{\left(\frac{3^{n+1} - 2^{n+1}}{4^{n+1} - 3^{n+1}} \right)}{\left(\frac{3^n - 2^n}{4^n - 3^n} \right)} \right| &= \frac{4^{n+1} \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right)}{4^n \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n \right)} \cdot \frac{3^n \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)}{3^{n+1} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \right)} = \\ &= \frac{4 \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right)}{3 \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n \right)} \cdot \frac{\left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)}{\left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{4}{3} = R \end{aligned}$$

נציב את הקצוות: עבור $x = \frac{4}{3}$ נקבל את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{4^n - 3^n} \left(\frac{4}{3} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n}{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n}$$

וכיוון ש-

$$\frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n}{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0$$

אז האבר הכללי אינו שואף לאפס ולכן הטור אינו מתכנס.
באופן דומה, עבור $x = -\frac{4}{3}$ נקבל את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n - 2^n}{4^n - 3^n} \left(\frac{4}{3} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n}{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n}$$

וכיוון ש-

$$\left| (-1)^n \frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n}{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n} \right| = \frac{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n}{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0$$

אז האבר הכללי אינו שואף לאפס ולכן הטור אינו מתכנס.
לכן תחום ההתכנסות הוא $\left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$.